

Chapitre 4

Ondes de gravitation dans un liquide

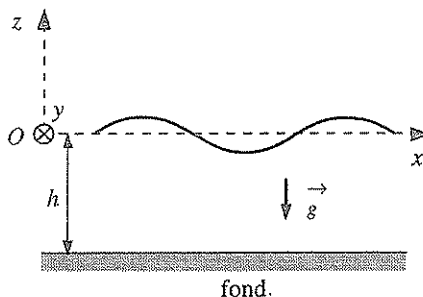
Les ondes de gravitation dans un liquide doivent être abordées après l'étude de la mécanique des fluides ; les approximations qui y interviennent pour linéariser les équations y sont plus délicates qu'ailleurs.

Le rôle de la gravitation est essentiel ; à la manière d'un liquide dans un tube en U qui oscille après perturbation et où l'excédent de poids de la partie supérieure joue le rôle de "force de rappel", la surface étendue d'un liquide peut osciller en un point donné en fonction du temps, et à un instant donné avec des amplitudes qui varient d'un point à un autre ce qui est la caractéristique du phénomène spatio-temporel appelé onde. L'énergie potentielle élastique des chaînes d'atomes ou de pendules est ici remplacée par l'énergie potentielle de gravitation.

Que l'étude se fasse en espace illimité (océan) ou en espace limité (bassin), il convient de distinguer par rapport à la profondeur de liquide, les ondes de petites longueurs d'onde (ou vague), dispersives, des ondes de grandes longueurs d'onde (ou marée) non dispersives (exercice 4.1). Une étude plus rapide permet de retrouver la célérité dans ce dernier cas (exercice 4.2). Le passage d'une discontinuité entre deux canaux est l'occasion de retrouver le phénomène classique de réflexion-transmission (exercice 4.3). La recherche d'un critère de stabilité des vagues à la surface des mers sous l'action du vent montre que la longueur d'onde engendrée est supérieure à une valeur minimale fonction de la vitesse du vent (exercice 4.4). Plus qualitative est l'étude des ronds produits à la surface de l'eau par la chute d'un objet à l'aide en particulier de la notion de vitesse de groupe (exercice 4.5).

4.1 Houle en eau profonde et marée

L'eau est assimilée à un fluide parfait, incompressible, de masse volumique ρ . Au repos la surface libre se confond avec le plan horizontal Oxy . Le fond, rigide et horizontal se situe à la profondeur $z = -h$. L'air impose au-dessus de la surface libre une pression uniforme P_0 ; sa masse volumique est négligeable devant celle de l'eau.



L'eau subit une perturbation et est mise en mouvement. Les seules forces qui interviennent sont les forces de pesanteur et les forces de pression (pas de viscosité, ni de tension superficielle...). Le système est invariant par translation suivant Oy et les déplacements de particules fluides se font dans le plan xOz . Toutes les grandeurs ne dépendent que des variables x, z et t .

Ainsi la vitesse particulaire est $\vec{v} \begin{vmatrix} u(x, z, t) \\ 0 \\ v(x, z, t) \end{vmatrix}$

La perturbation se propage suivant Ox à la célérité c .

Dans tout le problème l'amplitude a du mouvement est petite devant la longueur d'onde λ . (La comparaison entre h et λ est faite par la suite).

1. Équations et conditions aux limites

- Montrer qu'à tout instant, $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} = 0$
- Dans l'hypothèse de petits mouvements, les termes non linéaires de l'équation d'Euler ne sont pas conservés ; alors il est admis que la vitesse particulaire dérive d'un potentiel $\varphi(x, z, t)$ avec $\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi$.

Montrer dans ces conditions que $\frac{\partial \varphi}{\partial t} + gz + \frac{P}{\rho} = A(t)$, où $P(x, z, t)$ est la pression dans le fluide et $A(t)$ une fonction arbitraire du temps. Montrer qu'il est possible de prendre $A(t) = 0$ sans affecter la description du mouvement.

- Quelle est, dans ces conditions, l'équation aux dérivées partielles satisfaite par la fonction φ ?
- En utilisant les conditions aux limites, établir les relations :

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z}(x, -h, t) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}(x, 0, t) + g \frac{\partial \varphi}{\partial z}(x, 0, t) = 0$$

2. Solution progressive en espace illimité

On considère une onde pour laquelle la fonction φ est de la forme :

$$\varphi = f(z) \cdot \cos(kx - \omega t)$$

- Donner l'expression de $f(z)$ ainsi que la relation de dispersion $\omega = \omega(g, h, k)$ et en déduire la célérité $c = c(g, h, k)$.
- Donner les composantes u et v de la vitesse. Soient x_0 et z_0 les coordonnées au repos d'une particule et x et z ses coordonnées à l'instant t . Exprimer $x - x_0$ et $z - z_0$ en fonction de x_0 , z_0 et des autres paramètres ou grandeurs de l'énoncé. En déduire la nature de la trajectoire d'une particule et donner ses caractéristiques géométriques. Comment varient-elles avec z_0 ?

AN : Calculer c pour $\lambda = 80$ m (distance de crête à crête), $h = 10$ m (avec $g = 10 \text{ m s}^{-2}$). La différence de niveau entre crêtes et creux est 1 m. Donner les caractéristiques des trajectoires pour $z_0 \simeq 0$ et $z_0 \simeq -h$.

- Prendre les résultats des questions a) et b) pour les deux cas suivants :
 - la houle $\lambda \ll h$ (vague sur une mer ou perturbation en grande profondeur). Comparer vitesse de phase v_φ et vitesse de groupe v_g . Montrer que les trajectoires sont des cercles et donner leur rayon $r(z_0)$. Représenter sur un schéma, les différentes positions occupées à un instant donné, par des particules de même z_0 , initialement alignées, à $\lambda/8$ les unes des autres. Quelle est la forme de la surface libre ?

AN : Calculer $c = v_\varphi$ pour $\lambda = 80$ m.

La différence de niveau entre crêtes et creux étant de 1 m, calculer le rayon $r(z_0)$ pour $|z_0| = 3$ m et $|z_0| = 30$ m.

- la marée $\lambda \gg h$ (mouvement au niveau d'une mer ou perturbation en faible profondeur). Comparer vitesse de phase v_φ et vitesse de groupe v_g . Que deviennent les trajectoires particulières ? Cette description peut aussi s'appliquer aux vagues qui déferlent sur une plage. Expliquer à partir de la célérité.

3. Solution stationnaire en espace limité (type bassin)

Un espace clos du type bassin est limité, perpendiculairement à Ox , par deux parois verticales (plan $x = 0$ et $x = l$).

- Exprimer les conditions aux limites supplémentaires et déterminer la nouvelle expression de la fonction potentiel φ . Montrer en particulier qu'en conservant une dépendance sinusoïdale du temps à la pulsation ω , la longueur d'onde est quantifiée.
- Déterminer les trajectoires des particules du fluide. Examiner les deux cas suivants :
 - bassin profond $h \gg \lambda$ vis à vis de la longueur d'onde (type vague ou houle sur la mer ou caillou dans une piscine)

- grande longueur d'onde $\lambda \gg h$ vis à vis de la profondeur du bassin (type marée océanique).

AN : Quelle est la longueur minimale d'un "bassin" de profondeur 3000 m oscillant avec une période $T = 12^h 25 \text{ mn.}$ (intervalle séparant deux marées successives). Commentaire.

1.a) L'incompressibilité de l'écoulement se traduit par $\text{div } \vec{v} = 0$ soit $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} = 0$

b) Justifions d'abord la linéarisation de l'équation d'Euler sous l'hypothèse des petits mouvements $a \ll \lambda$.

on a $a \sim |\vec{v}| T$ distance moyenne parcourue par une particule pendant une période.

et $\lambda \sim cT$ distance parcourue par l'onde pendant une période.

Remarque : L'hypothèse $a \ll \lambda$ revient à dire $|\vec{v}| \ll c$.

Dans la dérivée particulaire $\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$, le rapport des deux termes vaut

$$\frac{|(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}|}{|\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}|} \sim \frac{(\frac{a}{T})(\frac{1}{\lambda})(\frac{a}{T})}{\frac{1}{T}(\frac{a}{T})} \sim \frac{a}{\lambda} \ll 1 \text{ car l'ordre de grandeur des variations spatiales et temporelles de l'onde est } \lambda \text{ et } T.$$

L'équation d'Euler sous la forme $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \overrightarrow{\text{grad}} P = -\overrightarrow{\text{grad}} (gz + \frac{P}{\rho})$ permet en prenant le rotationnel des deux membres, soit $\partial \text{rot} \vec{v} / \partial t = \vec{0}$ de comprendre pourquoi $\text{rot} \vec{v} = \text{Cste}$ avec $\text{Cste} = \vec{0}$ pour de petits mouvements **périodiques**.

Avec $\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi$, l'équation d'Euler s'écrit $\overrightarrow{\text{grad}} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} (gz + \frac{P}{\rho})$

$$\text{soit } \boxed{\frac{\partial \varphi}{\partial t} + gz + \frac{P}{\rho} = A(t)} \quad \text{après avoir intégré sur l'espace.}$$

Soit ψ telle que $\frac{\partial \varphi}{\partial t} - A = \frac{\partial \psi}{\partial t}$ (soit $\psi = \varphi - \int A(t) dt$) alors $\frac{\partial \psi}{\partial t} + gz + \frac{P}{\rho} = 0$ alors que $\overrightarrow{\text{grad}} \psi = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi = \vec{v}$ conservée ; la physique n'est donc pas modifiée en prenant $A(t) = 0$.

$$c) \quad \left. \begin{array}{l} \text{div } \vec{v} = 0 \\ \vec{v} = \text{grad } \varphi \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta \varphi = 0 \quad \text{éq. de Laplace} \quad \boxed{\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0} \quad (0)$$

d) En $z = -h$ (fond) la vitesse ne peut être verticale $v = \frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0, \forall x \text{ et } \forall t$

$$\text{soit} \quad \boxed{\frac{\partial \varphi}{\partial z}(x, -h, t) = 0} \quad (1)$$

En $z = s(x, t)$ (surface libre), la pression vaut P_0 ; la relation du b) avec $A(t) = 0$ s'écrit $\frac{\partial \varphi}{\partial t} + g s + \frac{P_0}{\rho} = 0$ où $s(x, t)$ est l'équation de la surface libre, et en dérivant par rapport au temps :

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} + g \frac{\partial s}{\partial t} = 0$$

là aussi, à des termes du second ordre près, on écrit $\frac{\partial s}{\partial t} \simeq \frac{ds}{dt} = v = \frac{\partial \varphi}{\partial z}$

d'où $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} + g \frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0$ valable pour $z = s$ surface libre d'amplitude a , mais comme

$a \ll \lambda$, on l'écrit en $z = 0$

$$\boxed{\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}(x, 0, t) + g \frac{\partial \varphi}{\partial z}(x, 0, t) = 0} \quad (2)$$

2.a) Avec $\varphi = f(z) \cos(kx - \omega t)$ (onde plane progressive se dirigeant vers Ox^+), l'équation de Laplace (0) donne $f'' = k^2 f$, soit $f(z) = \alpha \text{sh } kz + \beta \text{ch } kz$

$$(1) \Rightarrow f'(-h) = 0 \text{ soit } \alpha k \text{ch } kh - \beta k \text{sh } kh = 0 \Rightarrow \alpha = \beta \text{th } kh \quad (1')$$

$$\text{d'où } f(z) = \beta(\text{th } kh \cdot \text{sh } kz + \text{ch } kz) = \frac{\beta}{\text{ch } kh} \cdot \text{ch } k(z + h)$$

$$(2) \Rightarrow -\omega^2 f(0) + g f'(0) = 0 \text{ soit } \omega^2 \beta = g \alpha k \quad (2')$$

$$(1') \text{ et } (2') \Rightarrow \boxed{\omega^2 = g k \text{th } kh}$$

relation de dispersion non linéaire, d'où ondes dispersives.

Il en résulte la vitesse de phase

$$c = v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k} \cdot \operatorname{th} kh}$$

b) Les composantes de la vitesse particulière $\vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}} \varphi$ sont :

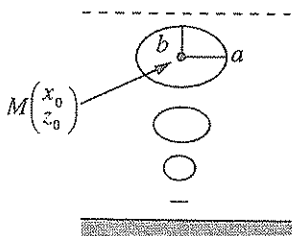
$$\begin{cases} u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{k\beta}{\operatorname{ch} kh} \operatorname{ch} k(z+h) \cdot \sin(kx - \omega t) \\ v = \frac{\partial \varphi}{\partial z} = \frac{k\beta}{\operatorname{ch} kh} \operatorname{sh} k(z+h) \cdot \cos(kx - \omega t) \end{cases}$$

Il faudrait écrire $\frac{dx}{dt} = u(x, z, t)$ (point de vue Lagrangien) ce qui supposerait de connaître la trajectoire pour la calculer ! Profitant du fait que l'amplitude du mouvement est faible devant la longueur d'onde, on écrit $\frac{\partial x}{\partial t} \simeq u(x_0, z_0, t)$ (point de vue Eulérien), d'où $x - x_0 = -\frac{k\beta}{\omega \operatorname{ch} kh} \operatorname{ch} k(z_0 + h) \cos(kx_0 - \omega t)$ (sans onde, $\beta = 0$, on a bien $x = x_0$) et de même pour z .

$$z - z_0 = -\frac{k\beta}{\omega \operatorname{ch} kh} \operatorname{sh} k(z_0 + h) \sin(kx_0 - \omega t)$$

Il s'agit des équations paramétriques d'une ellipse, d'axes Ox et Oz ,
 $\left(\frac{x-x_0}{a}\right)^2 + \left(\frac{z-z_0}{b}\right)^2 = 1$, de demi axes $a = \frac{k\beta}{\omega \operatorname{ch} kh} \operatorname{ch} k(z_0 + h)$,
 et $b = \frac{k\beta}{\omega \operatorname{ch} kh} \operatorname{sh} k(z_0 + h)$ et d'excentricité $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{a^2}{b^2} - 1} = \frac{1}{\operatorname{ch} k(z_0 + h)}$

Avec la profondeur, $z_0 (< 0)$ diminue, donc e augmente et pour $z_0 \rightarrow -h$, $e \rightarrow 1^-$; l'ellipse s'applatit de plus en plus à cause des conditions aux limites : $z - z_0 \rightarrow 0$.



$$\text{AN : } c = \sqrt{\frac{g}{k} \operatorname{th} kh} \text{ avec } k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad c = 9,14 \text{ m s}^{-1}$$

$$z_0 = 0, 2b = 1 \text{ m} \Rightarrow 2a = \frac{2b}{\operatorname{th} kh} = \underline{1,52 \text{ m}}$$

$$z_0 = -h, 2b = 0 \Rightarrow 2a = \frac{2b(0)}{\operatorname{sh} kh} = \underline{1,15 \text{ m}}$$

c) * Pour la houle $\lambda \ll h$, soit $kh \gg 1$, d'où $\operatorname{th} kh \simeq 1$. Alors $\omega^2 \simeq gk$ et $c = v_\varphi = \sqrt{g/k}$, vitesse toujours dispersive ; en différentiant $\omega^2 \simeq gk$,

$$2\omega d\omega = g dk \Rightarrow v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{g}{2\omega} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{k}} = \frac{v_\varphi}{2}$$

par ailleurs, $\text{ch } k(z_0 + h) \rightarrow \infty$ d'où l'excentricité $e \rightarrow 0$; il s'agit de cercles de rayon

$$r(z_0) = a = b \simeq \frac{k\beta}{\omega} e^{kz_0}$$

L'onde plane progressive reste non homogène (dans un plan d'onde $x = \text{Cste}$, les grandeurs dépendent de z).



avec $r(z_0) \ll \lambda$ (non respecté sur le dessin), on obtient une sinusoïde.

AN : $c = \sqrt{g\lambda/2\pi} = 11,3 \text{ m s}^{-1}$
 $r(0) = 0,5 \text{ m}$ et $r(z_0) = r(0)e^{kz_0}$
 $z_0 = -3 \text{ m}$, $r(z_0) = 39,5 \text{ cm}$
 $z_0 = -30 \text{ m}$, $r(z_0) = 4,7 \text{ cm}$ et bien sûr $r(z_0) \rightarrow 0$ pour $z_0 \rightarrow -\infty$

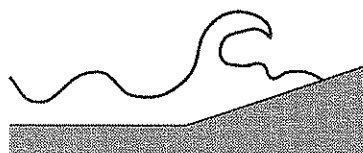
* Pour la marée $\lambda \gg h$, soit $kh \ll 1$, d'où $\text{th } kh \simeq kh$. Alors $\omega^2 = ghk^2$, relation linéaire et $c = v_\varphi = \sqrt{gh}$ indépendante de λ ; il n'y a plus de dispersion :

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = v_\varphi.$$

$kh \ll 1 \implies$ a fortiori $k(z_0 + h) \ll 1$ d'où $a \rightarrow \frac{k\beta}{\omega}$ et $b \rightarrow 0$, ou encore $e \rightarrow 1^-$, on tend vers des ellipses très aplaties, c'est-à-dire des segments de droite dont l'amplitude a est cette fois **indépendante** de z_0 .

L'onde plane progressive est à présent homogène (dans le plan d'onde $x = \text{Cste}$, les grandeurs sont indépendantes de z).

Ce phénomène est donc plus facile à décrire, sans passer par les questions précédentes, mais en établissant directement l'équation de d'Alembert correspondante (voir exercices 4.2 et 4.4).



Près du bord de plage, on est bien dans l'hypothèse $h \ll \lambda$ (eau peu profonde) ; or $c = \sqrt{gh}$, la vitesse devrait diminuer avec la profondeur donc en se rapprochant du bord. L'inertie fait que les couches passent les unes par dessus des autres (déferlement) à l'approche du bord.

- 3.a) Les parois verticales en $x = 0$ et $x = l$ imposent des nouvelles conditions ; la vitesse horizontale $u = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ doit y être nulle,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(0, z, t) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(l, z, t) = 0 \quad (3)$$

La réflexion d'ondes progressives sur ces parois nous amène à chercher des solutions en ondes stationnaires sous la forme $\varphi(x, z, t) = f(z)g(x) \cos \omega t$

- * L'équation de Laplace (0) donne $fg'' + f''g = 0$ soit $\frac{f''}{f} = -\frac{g''}{g} = k^2$ car le 1er membre est une fonction de z seulement et le 2ème de x seulement ; ils sont donc constants ; le choix du signe de la constante permet à g d'être sinusoïdale et donc de pouvoir satisfaire les conditions (3).
- * La condition (1) sur v au fond soit $f'(-h) = 0$ avec $f''/f = k^2$ redonne l'expression $f(z) = \frac{\beta}{\text{ch } kh} \text{ch } k(z+h)$
- * La condition (3) sur les parois se traduit par $g'(0) = g'(l) = 0$, avec $g''/g = -k^2$ soit $g(x) = \cos(kx + \varphi)$ (la constante multiplicative est intégrée dans β) d'où $g'(x) = -k \sin(kx + \varphi)$ $\begin{cases} g'(0) = 0 & \text{d} \implies \varphi = 0 \\ g'(l) = 0 & \text{d} \implies k_n l = n\pi, \quad n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$ soit $\lambda_n = 2l/n$
- * La condition (2) sur la surface libre redonne alors la même équation de dispersion,

quantifiée cette fois

$$\omega_n^2 = g k_n \text{th } k_n h$$

pour le mode n ,

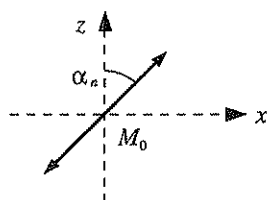
$$\varphi_n(x, z, t) = \frac{\beta_n}{\text{ch } k_n h} \text{ch } k_n(z+h) \cos k_n x \cos \omega_n t \quad k_n = \frac{n\pi}{l}$$

b) Il vient

$$\begin{cases} u_n = \frac{\partial \varphi_n}{\partial x} = -\frac{\beta_n k_n}{\text{ch } k_n h} \text{ch } k_n(z+h) \sin k_n x \cos \omega_n t \\ v_n = \frac{\partial \varphi_n}{\partial z} = \frac{\beta_n k_n}{\text{ch } k_n h} \text{sh } k_n(z+h) \cos k_n x \cos \omega_n t \end{cases}$$

$$\frac{\partial x_n}{\partial t} \simeq u_n \implies x_n - x_0 = -\frac{\beta_n k_n}{\omega_n \text{ch } k_n h} \text{ch } k_n(z_0 + h) \sin k_x x_0 \sin \omega_n t$$

$$\frac{\partial z_n}{\partial t} \simeq v_n \implies z_n - z_0 = \frac{\beta_n k_n}{\omega_n \text{ch } k_n h} \text{sh } k_n(z_0 + h) \cos k_x x_0 \sin \omega_n t$$



Les trajectoires sont cette fois des segments de droite faisant avec la verticale un angle α_n (dans le mode n) tel que

$$\tan \alpha_n = \frac{|x_n - x_0|}{z_n - z_0} = \frac{\tan k_n x_0}{th k_n (z_0 + h)}$$

- * La houle (grande profondeur ou petite longueur d'onde) $\lambda \ll h$, soit $k_n h \gg 1$; en surface ($z_0 \simeq 0$), $\alpha_n = k_n x_0$ (sauf près des parois où $\alpha_n = 0$) et en profondeur ($z_0 \simeq -h$), $\alpha_n \rightarrow \pi/2$; les segments de droite ont des composantes verticales dont l'amplitude est fonction de z_0 (onde plane non homogène).
- * La marée (faible profondeur ou grande longueur d'onde) $\lambda \gg h$, soit $k_n h \ll 1$, et donc a fortiori $k_n (z_0 + h) \ll 1$ soit $\alpha_n \rightarrow \pi/2$ (sauf près des parois où $\alpha_n = 0$) les segments de droite sont horizontaux avec une amplitude qui reste fonction de x_0 (pour les nœuds et ventres) mais qui est indépendante de z_0 (onde plane homogène).

AN : à T et c fixées, la quantification de kl ne porte pas sur k mais sur l ,

$$kl_n = n\pi \implies l_n = \frac{n\pi}{k} = n \frac{\lambda}{2} = n \frac{cT}{2} \text{ avec } c = \sqrt{gh} \text{ (cf question 2c)}$$

$$\text{La longueur minimale est } l_{\min} = \sqrt{gh} \cdot T/2 = 3830 \text{ km}$$

L'Atlantique Nord, oui ; le Baïkal, non !.

4.2 Ondes de surface

Cette étude concerne la propagation suivant Ox d'une onde de marée de longueur d'onde λ et de période T dans un océan plan infini, de profondeur h constante. Le fond est en $z = -h$ et la surface libre de l'océan a pour équation $s = s(x, t)$ autour de $z = 0$ (surface d'équilibre) ; elle est surmontée d'une pression P_0 . L'eau est un fluide parfait incompressible de masse volumique ρ . Les hypothèses suivantes sont retenues : $a \ll h \ll \lambda$.

a est l'amplitude du mouvement vertical de l'eau ($a \simeq$ qqs m à qqs $10 m$)

h est la profondeur de l'océan ($h \simeq$ qqs $100 m$ à qqs $1000 m$).

λ est la longueur d'onde ($\lambda \simeq$ qqs $1000 km$).

L'exercice précédent a montré que l'hypothèse $h \ll \lambda$ (rajoutée à $a \ll \lambda$ petits mouvements) conduit à une propagation **non dispersive** en onde plane progressive **homogène**. Ainsi la vitesse particulaire $\vec{v}$ en un point (x, y, z) à l'instant t est prise

sous la forme :
$$\vec{v} \begin{vmatrix} u(x, t) \\ 0 \\ v(x, z, t) \end{vmatrix}$$

a) Traduire l'incompressibilité du fluide.

En déduire v et montrer que $v \ll u$, $\forall z$. En déduire également que $\frac{\partial s}{\partial t} + h \frac{\partial u}{\partial x} = 0$.

b) Projeter l'équation d'Euler linéarisée sur les deux axes et en déduire en se servant de $v \ll u$, l'expression du champ de pression $P(x, z, t)$ où intervient en particulier $s(x, t)$.

c) Déduire des questions précédentes l'équation différentielle vérifiée par $s(x, t)$. Donner l'expression de la vitesse de propagation c .

a) $\text{div } \vec{v} = 0 \implies \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} = 0$

La fonction $\frac{\partial u}{\partial x}$ ne dépend pas de z ; on peut donc intégrer facilement cette relation par rapport à z , avec $v = 0$ pour $z = -h$ (pas de vitesse verticale au fond) :

$$v = -(z + h) \frac{\partial u}{\partial x} \quad (1)$$

La vitesse verticale v est maximale en surface ($z = 0$) ; son ordre de grandeur est d'après (1) $v \simeq h(u/\lambda)$ car l'ordre de grandeur de la distance horizontale sur laquelle la vitesse varie est λ d'où $v \ll u$ puisque $h \ll \lambda$.

Appliquons la relation (1) à la surface libre $z = s(x, t)$

$$v = -(s + h) \frac{\partial u}{\partial x} \quad \text{avec } |s| \simeq a \ll h \text{ et } v \simeq \frac{\partial s}{\partial t} \text{ au 1er ordre}$$

d'où

$$\frac{\partial s}{\partial t} + h \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (1')$$

b) $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} = \vec{g} - \frac{1}{\rho} \text{grad } P.$

L'hypothèse $a \ll \lambda$ permet de négliger l'accélération convective devant l'accélération locale, d'où par projection

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} \quad (2) \quad \text{et} \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} \quad (3)$$

Dans l'hypothèse où le champ de pression n'est pas notablement modifié par l'accélération verticale (la vitesse est faible) par rapport au champ statique, la relation (3) s'écrit :

$$\frac{\partial P}{\partial z} \simeq -\rho g \implies \boxed{P(x, z, t) - P_0 = -\rho g(z - s(x, t))} \quad (3')$$

incluant la condition aux limites en surface libre.

$$\begin{aligned} \text{c) } \quad \frac{\partial}{\partial t} (1') &\implies \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = -h \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \\ \frac{\partial}{\partial x} (2) &\implies \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \stackrel{(3')}{=} -\frac{1}{\rho} \left(\rho g \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} \right) \end{aligned}$$

le théorème de Schwartz conduit à

$$\boxed{\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} - \frac{1}{gh} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = 0} \quad (4)$$

C'est une équation de d'Alembert avec

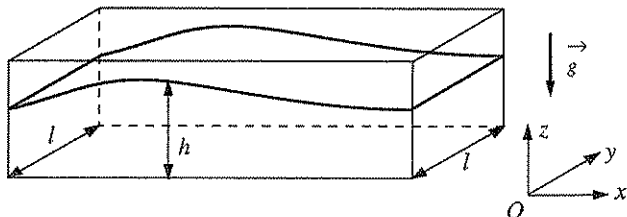
$$\boxed{c = \sqrt{gh}}$$

(voir exercice 4.1 § 2c)

4.3 Discontinuité à l'interface de deux canaux

Un canal rectiligne à fond horizontal plat, contient de l'eau considérée comme un fluide parfait incompressible de masse volumique ρ .

Sa largeur suivant Oy est l et la hauteur d'eau comptée suivant Oz à partir du fond est $h(x, t)$ à l'instant t et à l'abscisse x , dans la mesure où l'on ne s'intéresse qu'aux phénomènes indépendants de y . L'accélération de la pesanteur est g , et la pression P_0 de l'air au-dessus du liquide est supposée constante.



L'écoulement est supposé irrotationnel ; $\Phi(x, t)$ est le débit volumique du canal à l'abscisse x et à l'instant t , et $\vec{v}(x, z, t)$ et $P(x, z, t)$ le champ des vitesses et le champ de pression du fluide.

En l'absence d'écoulement permanent, on étudie des ondes de faible amplitude en posant : $h(x, t) = h_0 + \delta(x, t)$ avec $|\delta| \ll h_0$, hauteur au repos.

La composante verticale de la vitesse $\vec{v}$ est négligée, ainsi que tout terme d'ordre supérieur ou égal à deux dans les équations.

1. Le canal est de longueur infinie et sa largeur l est constante

- Montrer que $\vec{v}$ ne dépend pas de la profondeur z .
- En faisant le bilan des quantités d'eau échangées par une tranche de canal comprise entre les abscisses x et $x + dx$, établir cette 1^{ère} relation entre v_x et δ :

$$\frac{\partial \delta}{\partial t} + h_0 \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0$$

- Écrire l'équation d'Euler pour le fluide et en déduire d'abord l'expression de la pression $P(x, z, t)$ en fonction de P_0 et de h , puis une 2^e relation entre v_x et δ :

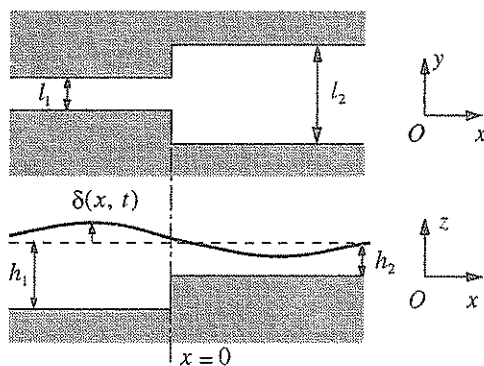
$$\frac{\partial v_x}{\partial t} + g \frac{\partial \delta}{\partial x} = 0$$

- En déduire que v_x et δ satisfont séparément à l'équation de d'Alembert. Rappeler la solution générale. Quelle est la vitesse de propagation de ces ondes pour un canal de profondeur $h_0 = 2m$?
- Quelles sont les relations de proportionnalité entre v_x et δ dans le cas d'ondes progressives, se propageant dans le sens des x croissants ou décroissants ?
- Déterminer lors du passage d'une onde plane progressive, en fonction de δ , l'énergie cinétique dE_c et l'énergie potentielle de pesanteur dE_p d'une tranche de fluide d'épaisseur dx .

Si l'onde plane progressive est sinusoïdale d'amplitude δ_0 , alors exprimer les valeurs moyennes temporelles des densités correspondantes $\langle e_c \rangle$ et $\langle e_p \rangle$. Commentaire.

- On considère une jonction située à l'abscisse $x = 0$, entre deux canaux de largeurs respectives l_1 et l_2 , et de profondeurs h_1 et h_2 .

Pour simplifier, on admet que les solutions trouvées précédemment sont valables même au voisinage de la jonction.



- Quelles sont les deux grandeurs conservées au passage de la jonction ? En déduire le rapport des amplitudes des ondes réfléchie et transmise à l'amplitude de l'onde incidente qui se propage dans le sens des x croissants (notations δ_r/δ_i et δ_t/δ_i évidentes en fonction de l_1, l_2, h_1 et h_2).

- b) A quelle condition l'onde réfléchie est-elle en phase avec l'onde incidente ? en opposition de phase ? totalement transmise ?
- c) Y a-t-il conservation du flux d'énergie en $x = 0$?

1.a) La vitesse du fluide se limite à sa composante sur Ox ($v_y = 0$ sinon les phénomènes ne seraient pas indépendants de y et v_z est négligée). La condition $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$ conduit par projection sur Oy à $\partial v_x / \partial z = 0$, d'où $\vec{v} = v_x(x, t) \vec{u}_x$.

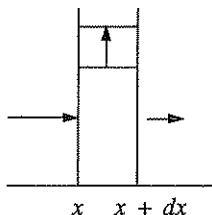
Remarque : Il faut éviter, sur cette base, de traduire $\text{div } \vec{v} = 0$, qui s'écrit

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0, \text{ car } v_z, \text{ bien que négligeable, n'en est pas moins fortement fonction de } z, \text{ et il serait faux d'écrire } \partial v_x / \partial x = 0 !$$

b) Ceci nous amène à traduire l'incompressibilité du fluide de la manière indiquée dans l'énoncé :

- le volume entrant pendant dt en x moins le volume sortant pendant dt en $x + dx$:

$$lh(x, t) \cdot v_x(x, t) dt - lh(x + dx, t) \cdot v_x(x + dx, t) dt \\ = -l \frac{\partial h v_x}{\partial x} dx dt \simeq -l h_0 \frac{\partial v_x}{\partial x} dx dt \quad \text{au 1er ordre}$$



- est compensé par une variation du niveau de la tranche (ce qui suppose bien $v_x \neq 0$!) entre t et $t + dt$:

$$l \left(h(x, t + dt) - h(x, t) \right) dx = l \frac{\partial h}{\partial t} dt dx = l \frac{\partial \delta}{\partial t} dt dx$$

$$\text{d'où} \quad \boxed{\frac{\partial \delta}{\partial t} + h_0 \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0} \quad (1)$$

Remarque : Cette relation est bien la même que la relation (1') de l'exercice 4.2 où la vitesse verticale n'est pas négligée ce qui permet non seulement d'utiliser directement $\text{div } \vec{v} = 0$, mais aussi de comprendre l'origine de l'approximation $v_z \ll v_x$ liée à $h_0 \ll \lambda$.

c) L'équation d'Euler dans laquelle on néglige le terme $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$ du 2ème ordre, s'écrit :

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \rho \vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}} P$$

* Elle donne en projection sur Oz : $\rho g - \frac{\partial P}{\partial z} = 0$ qui s'intègre en

$$P(x, z, t) - P_0 = \rho g (h(x, t) - z) \quad (2)$$

* et en projection sur Ox : $\rho \frac{\partial v_x}{\partial t} = -\frac{\partial P}{\partial x} = -\rho g \frac{\partial h}{\partial x}$ d'après (2)

ou encore

$$\frac{\partial v_x}{\partial t} + g \frac{\partial \delta}{\partial x} = 0 \quad (3)$$

d) Les relations (2) et (3) permettent d'obtenir rapidement les équations d'onde :

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial x^2} - \frac{1}{gh_0} \frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} - \frac{1}{gh_0} \frac{\partial^2 v_x}{\partial t^2} = 0$$

La solution générale de l'équation de d'Alembert est constituée de la superposition de deux ondes planes progressives se propageant à la même célérité $c = \sqrt{gh_0}$ suivant l'axe Ox , mais en sens opposé.

AN : $c = 4,4 \text{ m s}^{-1}$.

e) Prenons la perturbation sous la forme : $\delta(x, t) = \delta_0 f(x \pm ct)$.

L'équation (1) donne : $\pm c \delta_0 f' + h_0 \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial v_x}{\partial x} \mp \frac{c \delta_0}{h_0} f'$ où f' est la dérivée de f par rapport à la variable $x \pm ct$.

Alors $v_x(x, t)$ est également une onde plane progressive de la même forme car en intégrant par rapport à x (sans constante car v_x et δ s'annulent simultanément en l'absence d'écoulement permanent), il vient

$$v_x = \mp \frac{c \delta_0}{h_0} f \Rightarrow \begin{cases} v_x(x - ct) = + \sqrt{\frac{g}{h_0}} \delta(x - ct) \\ v_x(x + ct) = - \sqrt{\frac{g}{h_0}} \delta(x + ct) \end{cases} \quad (4)$$

L'utilisation de la relation (3) conduirait bien sûr au même résultat au moyen de $c = \sqrt{gh_0}$.

f) Le volume de la tranche est $d\tau = lh(x, t)dx$ et son énergie cinétique :

$$dE_c = \frac{1}{2} \rho l h v_x^2 dx \simeq \frac{1}{2} \rho l h_0 \left(\frac{g}{h_0} \delta^2 \right) dx \text{ à l'aide de (4)}$$

$$\frac{dE_c}{dx} = \frac{1}{2} \rho g l \delta^2 \quad \text{avec } \delta = \delta(x, t)$$

Avec la référence de l'énergie potentielle nulle en $z = 0$:

$$\begin{aligned} dE_p &= dm g \frac{h}{2} = \frac{1}{2} \rho g l h^2 dx \\ \Rightarrow \frac{dE_p}{dx} &= \frac{1}{2} \rho g l (h_0 + \delta)^2 \quad \text{avec } \delta = \delta(x, t) \end{aligned}$$

Pour $\delta = \delta_0 \sin(kx - \omega t)$, les moyennes des densités s'écrivent :

$$\langle e_c \rangle = \langle e_p \rangle = \frac{1}{4} \rho g l \delta_0^2 \quad (5)$$

Comme pour un oscillateur harmonique, elles sont égales (c'est le cas également pour la corde vibrante et en acoustique).

2.a) A la jonction $x = 0$, il y a conservation :

- de la pression P et donc de δ par (2)
(sinon les forces volumiques de pression seraient énormes en $x = 0$ et n'assureraient pas la continuité temporelle de v_x , voir la relation (3)).

$$\text{d'où} \quad \delta_i + \delta_r = \delta_t \quad (6)$$

- du débit $\Phi = l(h_0 + \delta)v_x \simeq l h_0 v_x$ car $\delta \ll h_0$.
(sinon il y aurait accumulation de matière ou formation de vide en $x = 0$, et la continuité temporelle de δ ne serait pas assurée, voir la relation (1))

$$\text{d'après (4), } \Phi = l h_0 v_x = \pm l \sqrt{g h_0} \delta$$

(relation analogue à la loi d'Ohm ; on peut donc parler d'impédance)

$$\text{d'où } \Phi_i + \Phi_r = \Phi_t \implies l_1 \sqrt{h_1} (\delta_i - \delta_r) = l_2 \sqrt{h_2} \delta_t \quad (6')$$

$$(6) \text{ et } (6') \implies$$

$$r = \frac{\delta_r}{\delta_i} = \frac{l_1 \sqrt{h_1} - l_2 \sqrt{h_2}}{l_1 \sqrt{h_1} + l_2 \sqrt{h_2}}$$

$$\text{et} \quad t = \frac{\delta_t}{\delta_i} = \frac{2l_1 \sqrt{h_1}}{l_1 \sqrt{h_1} + l_2 \sqrt{h_2}} \quad \text{en } x = 0 \quad (7)$$

relations tout à fait analogues à celles obtenues pour les autres types d'ondes.

- b) L'onde réfléchie et l'onde incidente sont en phase en $x = 0$ pour $l_1 \sqrt{h_1} > l_2 \sqrt{h_2}$, en opposition de phase pour $l_1 \sqrt{h_1} < l_2 \sqrt{h_2}$ (correspondant à la réflexion vitreuse $n_1 < n_2$ des ondes électromagnétiques).
La transmission est totale pour $\delta_t/\delta_i = 1$ soit $l_1 \sqrt{h_1} = l_2 \sqrt{h_2}$. Alors bien sûr, le coefficient de réflexion δ_r/δ_i est nul. (Cette relation correspond à "l'adaptation d'impédance" des deux canaux).

- c) La question 1.f) définit une densité moyenne d'énergie $\langle e \rangle = \langle e_c \rangle + \langle e_p \rangle$, $\langle e \rangle = \rho g l \delta_0^2 / 2$, mais cette grandeur n'est pas conservée comme cela a déjà été souligné dans l'exercice 1.7 §1b) à propos de la corde vibrante ; il est facile de vérifier que $\langle e_i \rangle \neq \langle e_r \rangle + \langle e_t \rangle$.

La puissance transférée à travers une section S où le fluide soumis à la force pS en se déplaçant à la vitesse v_x est :

$$\mathcal{P} = pSv_x$$

il ne s'agit ici que de la surpression liée à la perturbation, car le travail de P_0 sur la durée du passage de l'ébranlement est nulle :

$$p = P - P_{\text{stat}} = (P_0 + \rho g(h - z)) - (P_0 + \rho g(h_0 - z)) = \rho g\delta \text{ uniforme sur } S$$

$$\text{d'où } \mathcal{P} \simeq (\rho g\delta)(lh_0)(\pm\sqrt{\frac{g}{h_0}}\delta) = \pm\rho g^{3/2}l\sqrt{h}\delta^2 \text{ d'après (4)}$$

Les coefficients de réflexion et de transmission énergétiques sont :

$$R = \frac{|\mathcal{P}_r|}{\mathcal{P}_i} = \frac{\delta_r^2}{\delta_i^2} = r^2 \implies R = \left(\frac{l_1\sqrt{h_1} - l_2\sqrt{h_2}}{l_1\sqrt{h_1} + l_2\sqrt{h_2}} \right)^2$$

$$T = \frac{\mathcal{P}_t}{\mathcal{P}_i} = \frac{l_1\sqrt{h_1}}{l_2\sqrt{h_2}} \cdot \frac{\delta_t^2}{\delta_i^2} = \frac{l_1\sqrt{h_1}}{l_2\sqrt{h_2}} t^2 \implies T = \frac{4l_1l_2\sqrt{h_1h_2}}{(l_1\sqrt{h_1} + l_2\sqrt{h_2})^2}$$

il est alors facile de vérifier que

$R + T = 1$

4.4 "Dialogue du vent et de la mer"

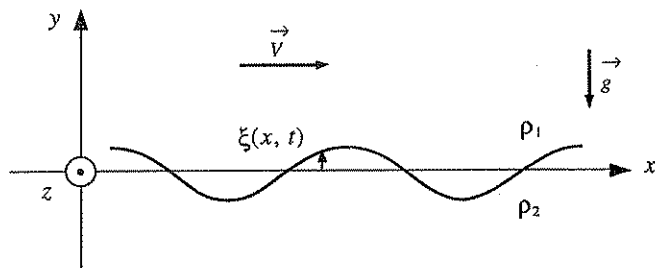
Le plan xOz est pris comme frontière entre :

- l'océan, globalement immobile dans le repère considéré, constitué d'eau, fluide incompressible de masse volumique ρ_2 , et occupant au repos, le demi-espace $y < 0$.
- l'air qui le surmonte, fluide de masse volumique ρ_1 et occupant le demi-espace $y > 0$. Par rapport au repère considéré, l'air est animé d'un mouvement de translation rectiligne (vent horizontal uniforme et stationnaire) de vitesse $\vec{V} = V\vec{u}_x$.

Les forces de gravitation sont prises en compte. La pression à l'interface est notée P_0 . On considère une petite perturbation de la surface de séparation, périodique et de la forme $\xi(x, t) = \xi_0 e^{i(kx - \omega t)}$, d'amplitude $\xi_0 \ll \lambda$, la longueur d'onde. (De manière générale, $\underline{X}$ désigne la grandeur complexe associée à la grandeur réelle X).

Il en résulte que la pression et la vitesse des fluides sont également faiblement perturbées.

Ce problème se propose d'établir un critère de stabilité des vagues à la surface des océans sous l'action du vent.



1. On s'intéresse d'abord à l'air (région $y > 0$) où pression et vitesse s'écrivent :

$p(x, y, t) = P(y) + p'(x, y, t)$, $P(y)$ pression hydrostatique (en l'absence de perturbations)

$$v_x(x, y, t) = V + v'_x(x, y, t)$$

$$v_y(x, y, t) = v'_y(x, y, t)$$

car le problème est invariant par translation suivant Oz et la vitesse est nulle suivant cette direction.

$$\text{avec } |p'(x, y, t)| \ll P(y) \text{ et } |\vec{v}'(x, y, t)| \ll V$$

- a) Montrer que, dans l'approximation des petites perturbations, $\vec{v}'$ et p' sont solutions des équations suivantes :

$$\text{div } \vec{v}' = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial \vec{v}'}{\partial t} + V \frac{\partial \vec{v}'}{\partial x} = -\frac{1}{\rho_1} \text{grad } p'$$

- b) En déduire que p' satisfait l'équation de Laplace $\Delta p' = 0$.

On cherche une solution pour p' de la forme $\underline{p}'(x, y, t) = f(y)e^{i(kx - \omega t)}$

Déterminer l'expression de $f(y)$ dans la région concernée.

- c) A partir de l'équation d'Euler, exprimer $\underline{p}'$ en fonction de $\underline{v}'_y$.

- d) En écrivant que la vitesse des points de la surface de discontinuité est égale à la composante verticale de la vitesse du fluide sur cette surface, montrer que :

$$v'_y(y \simeq 0) = \frac{\partial \xi}{\partial t} + V \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

et en déduire $\underline{v}'_y$ en fonction de $\underline{\xi}$.

- e) Déduire des résultats précédents et de l'expression de $P(y)$, l'expression réelle de la pression totale p notée $p_1(x, y, t)$ sous la forme :

$$p_1(x, y, t) = P_0 - \rho_1 g y - \frac{\rho_1 (kV - \omega)^2}{k} e^{-ky} \xi(x, t)$$

2. Reprendre l'ensemble des questions précédentes pour l'eau (région $y < 0$) et en

déduire par des raisonnements analogues, l'expression réelle de la pression totale $p_2(x, y, t)$ pour $y < 0$ sous la forme :

$$p_2(x, y, t) = P_0 - \rho_2 g y + \frac{\rho_2 \omega^2}{k} e^{ky} \xi(x, t)$$

- 3.a) Établir l'équation de dispersion sous la forme d'une équation du second degré en ω à partir de la continuité de la pression à la surface de séparation des deux fluides.
- b) Montrer que si les solutions de cette équation sont complexes, alors l'expression de $\xi(x, t)$ amène à une instabilité au cours du temps.
- c) A quelle condition sur la longueur d'onde λ portant sur ρ_1, ρ_2, g et V , le vent est-il capable de créer et d'entretenir à la surface de la mer un régime stationnaire de perturbations sinusoïdales appelées vagues ?

AN : Pour une vitesse de vent de 10 m/s, quelle est la plus petite longueur d'onde de vagues que l'on peut observer ?

- 1.a) La vitesse totale est $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$; sachant que $\vec{V}$ est uniforme, $\text{div } \vec{V} = 0$.
En module, la vitesse v (de l'ordre de V) est suffisamment faible devant la vitesse du son dans l'air pour que l'écoulement du vent soit considéré comme incompressible et donc $\text{div } \vec{v} = 0$.

d'où il vient $\text{div } \vec{v}' = 0$ (1)

L'équation d'Euler pour le fluide parfait s'écrit :

$$\rho_1 \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right) = \rho_1 \vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}} p$$

avec $p = P + p'$, $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$ et $\vec{V}$ vecteur constant

$$\rho_1 \left[\frac{\partial \vec{v}'}{\partial t} + \underbrace{(\vec{V} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}'}_{V \frac{\partial}{\partial x} \text{ du 2nd ordre, donc négligé}} + \underbrace{(\vec{v}' \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}'}_{\text{nul à l'équilibre hydrostatique}} \right] = \underbrace{\rho_1 \vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}} P}_{\text{nul à l'équilibre hydrostatique}} - \overrightarrow{\text{grad}} p'$$

et finalement

$\frac{\partial \vec{v}'}{\partial t} + V \frac{\partial \vec{v}'}{\partial x} = -\frac{1}{\rho_1} \overrightarrow{\text{grad}} p'$ (2)

- b) Il suffit de prendre la divergence des deux membres de l'équation (2) ; en intervertissant les dérivées et sachant d'après (1) que $\text{div } \vec{v}' = 0$, il reste

$$\text{div } \overrightarrow{\text{grad}} p' = 0 \text{ soit } \boxed{\Delta p' = 0} \quad (3)$$

Appliquée à $\underline{p}'(x, y, t) = f(y)e^{i(kx - \omega t)}$, l'équation (3) s'écrit :

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \underline{p}' = 0 \implies -k^2 f(y) + f''(y) = 0$$

qui se résout en $f(y) = Ae^{ky} + Be^{-ky}$ (4)

Afin que la solution soit bornée dans le domaine $y > 0$, il faut $A = 0$,

$$\text{d'où } \boxed{\underline{p}'(x, y, t) = Be^{-ky} e^{i(kx - \omega t)}} \quad (5)$$

Cette onde est évanescence dans une direction perpendiculaire à sa direction de propagation (onde plane inhomogène).

- c) En projection sur l'axe Oy , l'équation d'Euler (2) s'écrit :

$$\frac{\partial v'_y}{\partial t} + V \frac{\partial v'_y}{\partial x} = -\frac{1}{\rho_1} \frac{\partial p'}{\partial y}$$

ce qui prouve que $\underline{v}'_y$ est une fonction du même type que $\underline{p}'$, d'où :

$$(-i\omega + V ik) \underline{v}'_y = \frac{1}{\rho_1} k \underline{p}' \implies \underline{p}' = \frac{i\rho_1(kV - \omega)}{k} \underline{v}'_y \quad (6)$$

- d) $\underline{v}'_y$ comme $\underline{p}'$ varie en e^{-ky} ; sur la surface libre $y = \xi$, $e^{-k\xi} \simeq 1$ car $\xi_0 \ll \lambda$ dans l'hypothèse des faibles perturbations. La continuité de la vitesse normale à la surface de séparation $y \simeq 0$ donne :

$$v'_y(y \simeq 0) = \frac{d\xi}{dt} = \frac{\partial \xi}{\partial t} + (\vec{V} + \vec{v}') \overrightarrow{\text{grad}} \xi \simeq \frac{\partial \xi}{\partial t} + V \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

car $\vec{v}' \overrightarrow{\text{grad}} \xi$ du second ordre et $\vec{V} = V \vec{u}_x$.

$$\text{d'où } \underline{v}'_y(y = 0) = \frac{\partial \xi}{\partial t} + V \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

$$\underline{v}'_y(y = 0) = (-i\omega + V ik) \underline{\xi} \text{ et donc } \forall y > 0, \underline{v}'_y = i(kV - \omega) e^{-ky} \underline{\xi} \quad (7)$$

- e) Les résultats (6) et (7) donnent $\underline{p}' = -\frac{\rho_1(kV - \omega)^2}{k} e^{-ky} \underline{\xi}$, il apparaît donc que $\underline{p}'$ et $\underline{\xi}$ sont en opposition de phase ; en notation réelle, cela s'écrit simplement

$$p'(x, y, t) = -\frac{\rho_1(kV - \omega)^2}{k} e^{-ky} \xi(x, t) \quad (8)$$

Remarque : Cette relation permet de trouver l'amplitude de surpression B en fonction de l'amplitude ξ_0 de la perturbation et des autres paramètres.

La loi de Pascal de l'hydrostatique donne par ailleurs

$$P(y) = P_0 - \rho_1 g y \quad (9) \quad (\text{soit } P(y) < P_0)$$

La pression totale $P(y) + p'(x, y, t)$ s'écrit finalement pour $y > 0$:

$$p_1(x, y, t) = P_0 - \rho_1 g y - \frac{\rho_1 (kV - \omega)^2}{k} e^{-ky} \xi(x, t) \quad (10)$$

2. Pour $y < 0$, les équations fondamentales (1), (2) et (3) restent valables avec $V = 0$ et ρ_1 remplacé par ρ_2 .

Afin que la solution (4) reste bornée dans le domaine $y < 0$, il faut cette fois $B = 0$ d'où

$$\underline{p}'(x, y, t) = A e^{ky} e^{i(kx - \omega t)} \quad (5)$$

ce qui correspond toujours à une onde amortie lorsqu'on s'éloigne de l'interface.

Changement de signe par $\frac{\partial p'}{\partial y}$ dans l'équation d'Euler (2)

$$\text{d'où} \quad \underline{p}' = \frac{i \rho_2 \omega}{k} \underline{v}'_y \quad (6)$$

(7) devient : $\forall y < 0, \underline{v}'_y = -i \omega e^{ky} \underline{\xi}$

$$(6) \text{ et } (7) \Rightarrow \underline{p}' = \frac{\rho_2 \omega^2}{k} e^{ky} \underline{\xi}$$

et en notation réelle : $p'(x, y, t) = \frac{\rho_2 \omega^2}{k} e^{ky} \xi(x, t) \quad (8)$

L'équation (9) devient $P(y) = P_0 - \rho_2 g y$ avec cette fois $P_y > P_0$ puisque $y < 0$, d'où la pression totale $P(y) + p'(x, y, t)$ pour $y < 0$:

$$p_2(x, y, t) = P_0 - \rho_2 g y + \frac{\rho_2 \omega^2}{k} e^{ky} \xi(x, t) \quad (10)$$

- 3.a) A la surface de séparation $y = \xi(x, t)$, les facteurs $e^{\pm ky}$ sont pris égaux à l'unité puisque l'hypothèse des faibles perturbations $\xi_0 \ll \lambda$ conduit à $k \xi_0 \ll 1$.

La continuité des pressions, qui suppose l'absence de tension superficielle, donne :

$$-\rho_1 g \xi - \rho_1 \frac{(kV - \omega)^2}{k} \xi = -\rho_2 g \xi + \frac{\rho \omega^2}{k} \xi$$

d'où l'équation de dispersion

$$\rho_1 \frac{(kV - \omega)^2}{k} + \rho_2 \frac{\omega^2}{k} = (\rho_2 - \rho_1)g$$

ou encore

$$(\rho_1 + \rho_2)\omega^2 - 2\rho_1 kV\omega + \rho_1 k^2 V^2 - (\rho_2 - \rho_1)kg = 0 \quad (11)$$

- b) Si le discriminant réduit $\Delta' < 0$, les solutions sont $\omega = \omega_r \pm i\omega_i$ et donc

$$\underline{\xi}(x, t) = \xi_0 e^{i(kx - \omega t)} \quad \text{s'écrit} \quad \underline{\xi}(x, t) = \xi_0 e^{\pm \omega_i t} e^{i(kx - \omega_r t)}.$$

L'amplitude $\xi_0 e^{\pm \omega_i t}$ au cours du temps, ou devient très grande, ou tend vers zéro ; la perturbation est instable au cours du temps.

- c) L'amplitude de l'onde est constante au cours du temps si $\omega_i = 0$, c'est-à-dire si $\Delta' \geq 0$; alors le régime est dit stable (ou simplement stationnaire).

$$\Delta' = -\rho_1 \rho_2 k^2 V^2 + (\rho_2^2 - \rho_1^2)kg \geq 0 \quad \text{avec} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

s'écrit :

$$\lambda \geq \frac{2\pi \rho_1 \rho_2 V^2}{(\rho_2^2 - \rho_1^2)g}$$

La stabilité n'est donc obtenue que pour les vagues de grandes longueurs d'onde.

$$\text{AN : } \rho_1(\text{air}) \simeq 1,2 \text{ kg/m}^3 \text{ et } \rho_2(\text{eau}) \simeq 10^3 \text{ kg/m}^3, \text{ d'où } \underline{\lambda_{\min}} \simeq \frac{2\pi \rho_1 V^2}{\rho_2 g} = \underline{7,7 \text{ cm.}}$$

4.5 Ronds produits par un caillou sur l'eau

On désire expliquer **qualitativement** la perturbation produite par la chute d'un objet de petite taille (supposé en fait ponctuel) dans l'eau, en s'intéressant en particulier à la position des ondes et à leur phase.

Au moment du contact, on considère que l'objet engendre en un temps infiniment court, un ensemble d'ondes de nombre d'onde k , où k varie de 0 à l'infini. Pour une valeur de k donnée, l'onde correspond à une variation δ_k de la hauteur de la surface de la forme :

$$\delta_k = a_k \cos \Phi_k \quad \text{avec} \quad \Phi_k = kr - \omega(k)t$$

où r est la distance au point de chute de l'objet, t le temps écoulé depuis l'impact à la surface, a_k est l'amplitude de l'onde et Φ_k sa phase qui s'annule pour $r = 0$ et $t = 0$, ce qui traduit le fait que toutes les ondes sont émises en phase avec la chute de l'objet.

La hauteur d'eau est supposée très grande, de sorte que la relation de dispersion $\omega(k)$ de ces ondes de gravitation est $\omega^2 = gk$ (voir exercice 4.1 §2c).

- a) Montrer qu'à une distance r de l'impact et après un temps t , les ondes correspondant aux diverses valeurs de k n'interfèrent constructivement qu'au voisinage d'un nombre d'onde $k(r, t)$ défini par :

$$r = v_g(k) \cdot t$$

v_g étant la vitesse de groupe.

Quel sens physique cette relation donne-t-elle à la vitesse de groupe ?

- b) Cette question a pour but de montrer que l'on peut définir sans ambiguïté une phase de l'onde $\Phi(r, t)$ précédemment définie.

Déterminer les quantités $\frac{\partial \Phi}{\partial r}$ et $\frac{\partial \Phi}{\partial t}$ et vérifier que Φ se propage à la vitesse de phase ; déterminer explicitement la fonction $\Phi(r, t)$ où figure seulement g .

- c) Montrer que les crêtes de l'onde se propagent suivant un mouvement uniformément accéléré. Comment varie la longueur d'onde λ et l'amplitude a en fonction de r (penser à la conservation de l'énergie). Représenter qualitativement la perturbation de la surface de l'eau à un instant t donné. Commentaire.

- d) L'objet n'émet plus que des ondes dans un spectre de nombres d'onde restreint à une bande entre k_1 et k_2 ; décrire alors l'évolution des crêtes de l'onde.

- a) A une distance r et un instant t donnés, l'ensemble des ondes de nombres d'onde différents n'interfèrent constructivement que si leurs phases sont suffisamment voisines, (sinon une grande superposition de cosinus à valeur aléatoire donne zéro) ; plus précisément, la perturbation est non nulle aux endroits et dates correspondant à une phase Φ_k stationnaire vis-à-vis de k :

$$\left(\frac{\partial \Phi_k}{\partial k} \right) = 0 \quad \text{à } r \text{ et } t \text{ fixés}$$

$$\text{d'où } r - \frac{d\omega}{dk}t = 0 \implies$$

$r = v_g(k)t$

La valeur correspondante de k dépend donc de r à t fixé et de t à r fixé.

La vitesse de groupe apparaît comme celle du paquet d'ondes autour de la valeur k précédente et représente la vitesse à laquelle se propage globalement la perturbation.

Remarque : A partir de la relation de dispersion $\omega^2 = gk$, on calcule facilement la vitesse de phase $v_\varphi = \omega/k = \sqrt{g/k}$ ($= g/\omega$) et la vitesse de groupe $v_g = d\omega/dk = 1/2(\sqrt{g/k})$ avec comme relation $v_g = v_\varphi/2$.

- b) Suivre la perturbation, c'est adopter la relation $r = v_g(k)t$ lorsqu'on dérive $\Phi(r, t) = kr - \omega(k)t$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial r} = \frac{\partial k}{\partial r} \cdot r + k - \frac{d\omega}{dk} \cdot \frac{\partial k}{\partial r} \cdot t = \frac{\partial k}{\partial r} (r - v_g \cdot t) + k = k$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{\partial k}{\partial t} \cdot r - \frac{d\omega}{dk} \cdot \frac{\partial k}{\partial t} \cdot t - \omega = \frac{\partial k}{\partial t} (r - v_g \cdot t) - \omega = -\omega$$

Le front d'onde qui se propage correspond à une surface équiphasse, soit

$$d\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial r} dr + \frac{\partial \Phi}{\partial t} dt = 0 ; \text{ la vitesse de propagation de la phase est donc}$$

$$\frac{dr}{dt} = - \frac{\partial \Phi / \partial t}{\partial \Phi / \partial r} = \frac{\omega}{k} = v_\varphi ; \text{ c'est la vitesse de phase.}$$

Calcul de $\Phi = kr - \omega t$:

$$* \omega t = kv_\varphi t = 2kv_g t = 2kr, \quad \text{d'où } \Phi = -kr$$

$$* r = v_g t = \frac{1}{2} \sqrt{g/k} t \implies k = \frac{gt^2}{4r^2} \quad \text{d'où}$$

$$\Phi(r, t) = -\frac{gt^2}{4r}$$

- c) Les crêtes sont définies par $\Phi(r, t) = \text{Cste} = -2p\pi < 0$ (pour que $\cos \Phi$ soit maximum).

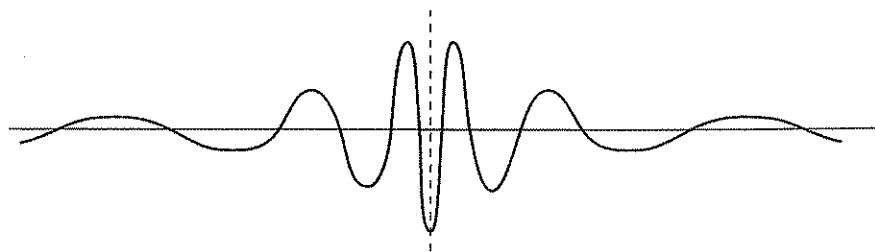
avec p entier positif, d'où leurs positions $r_p(t) = gt^2/8p\pi$ ce qui correspond à une propagation selon un mouvement d'accélération constante $a_p = g/4p\pi$.

* Par ailleurs $\Phi = -kr = \text{Cste} \implies \lambda = 2\pi/k$ proportionnel à r (en fait r/p)

* Donc au cours du mouvement, l'énergie mécanique entre deux crêtes, distantes de λ , se répartit sur une surface annulaire de plus en plus grande : $2\pi r\lambda$. Comme pour un oscillateur harmonique, cette énergie moyenne est également proportionnelle au carré de l'amplitude, a^2 d'où

$$2\pi r\lambda \cdot a^2 = \text{Cste} \implies r^2 a^2 = \text{Cste} \text{ et donc } a \text{ proportionnel à } 1/r$$

Avec la distance à l'origine, les crêtes sont de moins en moins marquées et de plus en plus espacées ; elles deviennent rapidement imperceptibles.



Aspect de la surface à un instant donné.

- d) La différence essentielle lorsque le spectre de k est limité à l'intervalle $[k_1, k_2]$ est, qu'à tout instant, la perturbation est localisée entre les limites $r_2 = \sqrt{g/k_2}t/2$ et $r_1 = \sqrt{g/k_1}t/2$ et non plus étendue comme précédemment ; on trouve alors la notion de paquet d'ondes où chaque crête se déplace à la vitesse de phase, mais où l'ensemble, par son enveloppe, se déplace à la vitesse de groupe ($v_g = v_\varphi/2$) ; donc au cours du mouvement d'ensemble, des ondes naissent à l'arrière du paquet et meurent à l'avant...

Chapitre 5

Diffusion

Les phénomènes de diffusion, qu'il s'agisse de diffusion thermique ou de diffusion de particules, ont été rajoutés à la fin de cet ouvrage sur les ondes mécaniques pour l'analogie formelle que présentent leur traitement et leurs conséquences physiques avec les études précédentes.

Cela ne doit pas faire oublier des différences profondes, traduites par le fait qu'une équation de diffusion admet une dérivée temporelle d'ordre un alors qu'elle est d'ordre deux dans une équation de d'Alembert :

- le changement de t en $-t$ ne laisse donc pas cette équation invariante contrairement à la précédente, ce qui traduit la profonde irréversibilité des phénomènes de diffusion, alors qu'une onde progressive peut se propager de manière identique dans les deux sens.
- dans de nombreux cas, le phénomène concerne au cours du temps, une distance $x \simeq \sqrt{Dt}$, proportionnelle à la racine carrée du temps, où D est le coefficient de diffusion (unique coefficient dans l'équation de diffusion), c'est-à-dire une portion d'espace qui s'étend de moins en moins vite, alors que pour une onde, $x = ct$ où c est la célérité (unique coefficient dans l'équation de d'Alembert).

Il s'agit là des deux caractéristiques essentielles de ces phénomènes de diffusion.

La diffusion thermique est régie par la loi de Fourier qui suppose l'existence d'un gradient de température ; elle ne se fait donc que dans un milieu hors d'équilibre thermique. L'hypothèse d'équilibre thermodynamique local est essentielle (soit une situation très voisine d'une situation d'équilibre) afin que les champs spatio-temporels de température, flux thermique etc... gardent un sens. Il en est de même de la diffusion de particules, régie par la loi de Fick, et qui suppose l'existence d'un gradient de concentration, avec néanmoins une situation locale proche d'un équilibre. Le modèle de la marche au hasard (exercice 5.11) apparaît pertinent pour décrire la diffusion des particules.

Les phénomènes de diffusion sont ici décrits par leur aspect macroscopique. Ils relèvent tous au niveau microscopique d'un processus de transport, c'est-à-dire d'échange, qu'il s'agisse de matière pour la diffusion de particules, d'énergie cinétique pour le transfert thermique ou de quantité de mouvement pour la viscosité. Leur traitement à ce niveau repose sur une distribution statistique (de Maxwell-Boltzman) à l'équilibre thermodynamique local, permettant de dégager au travers des chocs entre particules, les notions de vitesse moyenne, de libre parcours moyen.

Cette partie du programme est l'occasion de mettre l'accent sur la notion de bilan (thermique, de particules ou autre) nécessaire au bon établissement de l'équation de diffusion. Il faut être particulièrement vigilant sur les signes en présence d'un "terme de source" comme l'effet Joule (exercice 5.2), un faisceau laser pénétrant (exercice 5.3), une entropie créée (exercice 5.8) ou encore lors de création de neutrons dans une substance siège de réactions nucléaires.

Les solutions analytiques de l'équation de diffusion n'existent que dans des cas particuliers et en général il faut s'orienter vers la recherche d'une solution numérique. Quoi qu'il en soit, le problème est très riche et la nature des solutions est multiple et dépend étroitement des conditions aux limites ou initiales :

- des conditions aux limites sinusoïdales pour un demi-espace infini conduisent par l'utilisation de la notation complexe, à une solution du type "onde progressive" amortie proche de celle vue aux autres chapitres. En effet, en régime harmonique, l'équation de dispersion est rendue complexe par la dérivée temporelle d'ordre un, ce qui en l'occurrence est synonyme de rapide décroissance de l'amplitude en fonction de la distance atteinte par la diffusion. L'évolution de la température du sol est un exemple classique simple (exercice 5.1) ; l'effet photothermique dans un verre absorbant où un laser pulsé sert de source volumique de chaleur, demande un peu plus de réflexion (exercice 5.3).
- une double condition aux limites, non évolutive, sur une plaque d'épaisseur finie (exercice 5.4) ou un barreau de longueur finie (exercice 5.5) conduit à une solution de type "onde stationnaire" à variables séparées, voisine de celle vue aux autres chapitres.
- enfin dans de nombreux exemples, les conditions aux limites présentent une discontinuité en $t = 0$ entre deux demi-espaces infinis dans la direction Ox conduisant cette fois à une solution de type nouveau pilotée par la variable $u = x/2\sqrt{Dt}$ où D est le coefficient de diffusion. Sa recherche analytique est effectuée à propos du traitement de surface d'un acier par un laser de puissance (exercice 5.6). Elle est ensuite utilisée pour déterminer qui du bois ou de l'acier à même température, semble "le plus chaud" au toucher (exercice 5.7), ainsi que pour l'étude du dopage au bore d'un semi-conducteur de silicium (exercice 5.12) ou de la diffusion de particules d'un liquide dans un autre (exercice 5.13).
- dans le cas d'une discontinuité initiale en $x = 0$, la solution est encore différente ; c'est le cas dans l'étude de la diffusion d'un pic de concentration (exercice 5.14) établissant la relation $x_m = \sqrt{2Dt}$.